
领悦数字

测试资产管理规范

目录

1.	导言	4
1.1	目的	4
1.2	范围	4
1.3	术语定义	4
2.	主要角色及职责	4
3.	测试资产库	5
3.1	资产库框架	5
3.2	入库标准	6
3.3	出库标准	6
3.4	资产库建设策略	6
3.5	资产库建设步骤	6
4.	测试资产收集	7
4.1	测试质量管理体系资产	7
4.2	测试用例资产	9
4.3	测试风险资产	10
4.4	组织度量资产	12
5.	测试资产应用	12
5.1	测试质量管理体系资产应用	12
5.2	测试用例资产应用	12
5.3	测试风险资产应用	13
5.4	组织度量资产应用	13

1. 导言

1.1 目的

本文档制定了测试资产库管理规范、标准及流程，明确了部门组织级测试资产库的框架内容、建设策略、各类测试资产的收集与应用。

1.2 范围

本规范适用于领悦数字质量管理部门测试资产的收集、入库、更新、应用、出库、归档等资产管理过程。

1.3 术语定义

测试资产：测试活动中产生的相关成果和交付物，通过组织级的收集、整理，提炼，形成可复用的、有价值的“资产”。

风险资产：引入风险分析模型开展风险级别判定，在测试项目实施过程中用于指导测试项目的测试策略制定、测试活动安排、用例执行优先级。

测试用例资产：按照不同用途，如：业务可用性验证、测试复用、自动化测试等对“有价值”的测试用例进行分类整理，形成组织级的测试用例资产。

2. 主要角色及职责

测试资产管理主要由 TPG 小组负责，其它成员可以使用。

序号	岗位角色	职责描述
1	测试管理中心 TPG	- 负责定义测试资产库 - 制定并发布资产库管理相关规范 - 负责定期发布资产库相关信息 - 资产库管理的主要责任人，维护资产库 - 收集、分析资产库的使用效果，改进资产库管理 - 终审入库资产，审核资产出库

序号	岗位角色	职责描述
		● 授权各类资产库责任人
2	TPG 测试体系人员	● 负责测试体系资产入库 ● 负责维护体系资产
3	业务测试人员	● 初审本业务条线入库的资产 ● 推荐本业务条线相关资产入库 ● 负责本业务条线入库用例、风险资产的入库 ● 推广本业务条线入库的资产 ● 协助维护本业务条线入库的资产 ● 确定在测试项目中可复用的测试资产 ● 提供项目最佳实践和经验、教训 ● 负责反馈测试资产在项目使用过程中的问题
4	质量管理人员	● 负责将关键度量项纳入资产库 ● 维护度量数据资产库

3. 测试资产库

3.1 资产库框架

基于领悦统一使用的知识管理与协同软件 Confluence、项目与事务跟踪工具 Jira，逐步优化资产库，建立包含从测试策划开始至上线的测试全生命周期资产库，同时包含过程改进的相关资产（测试质量管理体系资产）。资产库内容具体包括：

- ◆ 测试质量管理体系资产
- ◆ 测试用例资产
- ◆ 测试风险资产
- ◆ 组织度量资产

3.2 入库标准

序号	资产名称	入库标准	入库更新时间
1	测试体系资产	体系正式发布后	按月
2	测试用例资产	经过项目组多方评审	Sprint/版本结束
3	测试风险资产	经过项目组及 TPG 成员评审	按季度
4	组织度量资产	质量管理团队及 TPG 组长评审通过	按月

3.3 出库标准

对于测试质量体系等重要资产需经过资产管理审批方可出库。

3.4 资产库建设策略

- ◆ 完成测试体系资产、测试用例资产、测试度量资产等核心系统的资产初始积累；
- ◆ 实施重点集中在重要系统、关键资产上，从系统功能测试开始，成熟后逐步推广到其他测试类型；
- ◆ 从试点项目开始，逐步推动测试资产在测试项目中的应用，达到测试资产的复用效果。

3.5 资产库建设步骤

1. 资产建设准备

- ◆ 了解各部门/产品条线项目资产的特点及现状
- ◆ 整理资产管理具体需求

2. 资产建设定义

- ◆ 完成资产定义涉及相关问题讨论
- ◆ 定义实施方案中的各类资产格式、内容
- ◆ 确定各类资产管理管理职责、流程
- ◆ 定义各类资产收集、整理方式

3. 资产积累/整理

- ◆ 确定资产试点的项目
- ◆ 按照资产管理流程收集、积累组织级测试资产
- 4. 资产试用
 - ◆ 确定资产应用的项目
 - ◆ 对资产累计过程进行监控
- 5. 资产库建设改进
 - ◆ 优化资产定义
 - ◆ 优化资产库管理规范

4. 测试资产收集

4.1 测试质量管理体系资产

测试体系资产主要是为各个项目提供标准、规范和指导的文档，按照资产结构目录进行分类管理，并按照配置管理命名规范要求标识，详细说明如下表所示：

序号	目录	名称
1	办法	0101 领悦数字质量管理办法
2	细则	0201 领悦数字 UI Functional 测试过程管理细则
3		0202 领悦数字性能测试过程管理细则
4		0203 领悦数字兼容性测试过程管理细则
5		0204 领悦数字 API Functional 测试过程管理细则
6		0205 领悦数字大数据测试过程管理细则
7		0206 领悦数字 UI 自动化测试过程管理细则
8		0207 领悦数字 API 自动化测试过程管理细则
9		0208 领悦数字测试管理细则
10		0209 领悦数字测试 JIRA 使用管理细则
11		0210 领悦数字同行评审管理细则
12		0212 领悦数字测试环境管理细则
13		0213 领悦数字测试培训管理细则
14		0214 领悦数字测试风险管理细则
15		0215 领悦数字资产管理细则

16		0216 领悦数字度量管理规范
17		0217 领悦数字度量库
18	指南	0301 领悦数字测试用例设计指南
19		0302 领悦数字功能测试指南
20		0303 领悦数字性能测试指南
21		0304 领悦数字兼容性测试指南
22		0305 领悦数字 API Functional 测试指南
23		0306 领悦数字大数据测试指南
24		0307 领悦数字自动化测试指南
25		0308 领悦数字测试 JIRA 使用指南
26		0309 领悦数字测试工作度量指南
27		0310 领悦数字工作环境指南
28		0312 领悦数字过程改进指南
29		0313 领悦数字测试岗位提升指南
30		0314 领悦数字软件开发生命周期集成指南
31		0315 领悦数字过程裁剪标准指南
32		0316 领悦数字组织级风险库
33		0317 领悦数字变更管理流程
34	模板	0401 领悦数字【性能测试】需求申请表
35		0402 领悦数字【性能测试】计划
36		0403 领悦数字【性能测试】压测环境发版检查清单
37		0404 领悦数字【性能测试】ReadyList 测试环境就绪清单
38		0405 领悦数字【性能测试】结果统计表
39		0406 领悦数字【性能测试】报告
40		0407 领悦数字【自动化测试】提测申请单
41		0408 领悦数字【兼容性测试】提测申请单
42		0409 领悦数字【通用】测试计划
43		0410 领悦数字【通用】测试用例
44		0411 领悦数字【通用】测试报告
45		0412 领悦数字【功能、API、大数据测试】提测申请单
46		0413 领悦数字【功能测试】测试用例自查单
47		0414 领悦数字【大数据测试】测试用例评审自查单
48		0415 领悦数字需求评审检查单
49		0416 领悦数字【大数据测试】需求
50		0417 领悦数字测试日报
51		0418 领悦数字测试环境部署检查单

52		0419 领悦数字测试环境台账信息统计表
53		0420 领悦数字风险管理表
54		0421 领悦数字测试用例评审表
55		0422 领悦数字培训需求调查表
56		0423 领悦数字培训计划表
57		0424 领悦数字培训签到表
58		0425 领悦数字培训反馈表
59		0426 领悦数字测试计划评审表
60		0427 领悦数字主测试计划
61		0428 领悦数字产品质量评估报告
62		0429 领悦数字会议纪要
63	标准	0501 CIS 交付标准
64		0501 Delivery standard of CIS

测试体系类资产按照月度进行更新，可根据组织级需要，以及各项目在实施中的反馈意见进行调整和补充。

体系发布后，体系资产开放只读权限，推广到全体测试相关的干系人。

4.2 测试用例资产

测试用例是依据业务流程和软件功能，对需求点从可测试性角度的分解和对应。测试用例资产包括：

- ◆ 重要系统测试用例
- ◆ 典型、通用、常见功能用例
- ◆ 按产品/系统-模块存放
- ◆ 用例可关联典型缺陷

根据产品架构、子系统或模块划分、功能划分来管理测试用例，达到测试用例信息的易检索和易跟踪。对用于支持业务流程测试的、可多次复用的单独功能点的测试用例，可使用测试管理工具中的进行管理，在进行业务流程测试用例设计时，可直接使用单独功能点的测试用例。

4.3 测试风险资产

- ◆ 常见测试风险
- ◆ 通用产品风险
- ◆ 按产品—按阶段—风险级别分类收集

测试过程中，项目风险分类示例：

风险阶段	序号	风险举例
需求分析	1	需求描述不清晰，各方理解存在不一致的情况，不足以支撑开发或者测试
	2	增加了全新的业务需求
	3	未明确子系统之间以及与外系统的接口需求
	4	需求确认时间过长，超出预计周期
	5	未实施有效的需求变更流程
开发设计	6	技术设计未评审
测试计划	7	未进行有效的工作量估算，工作量超出估算
	8	未充分考虑相关因素，进度执行存在困难
	9	未有效识别和管理任务间的依赖
	10	人力资源紧缺或技能不匹配
	11	没有进行测试计划评审
	12	测试计划没有获得干系人的承诺
	13	未根据项目实际进展进行必要的测试计划变更和调整
测试准备	14	未进行早期的同行评审
	15	未进行案例评审
	16	案例编写质量差，导致返工
	17	测试设计人员技能不足
	18	人力资源到位不及时
	19	测试数据准备不充分
测试执行	20	测试执行人员经验和技能欠缺
	21	未有效记录测试执行中发现的问题和缺陷
	22	未及时记录和跟踪测试执行结果
	23	测试执行效率低，未进行有效的进度控制，无法按时完成测试执行任务
	24	开发人员未及时解决和处理缺陷
	25	未进行冒烟测试
	26	冒烟测试多次不通过

测试环境	27	测试环境硬件设施（例如计算机、网络）未及时到位
	28	测试数据环境未及时到位
	29	测试环境所需的软件、组件或工具未及时到位
	30	有与第三方不受本项目组控制的系统相连，导致无法预料的设计、实现和测试工作
	31	环境的数据没有进行敏感信息屏蔽处理，有信息泄露风险
	32	测试环境不稳定，环境问题突出

产品风险分类示例：

风险分类	序号	风险举例
产品风险	1	业务变更对存量业务造成影响
	2	批量处理变更风险
	3	接口不一致风险
	4	技术架构调整风险
	5	数据库结构调整风险
	6	数据移植及数据清理风险
	7	测试环境限制未达到性能测试要求
	8	数据库算法相关的 SQL 语句、索引、事务、数据缓存等引起性能风险
	9	接口调度过于复杂
	10	CPU 占用率过高
	11	内存溢出风险
	12	测试工具脚本导致性能风险
	13	网络安全风险
	14	客户信息泄露风险
	15	产品未考虑硬件、操作系统、屏幕尺寸、分辨率、浏览器等相关兼容性
	16	产品未考虑相应的容错处理

参照资产库中的《组织级风险库》，在测试各个阶段，对产品风险和项目风险进行识别、分类、评估以及制定风险减缓策略等工作，并根据已识别的产品风险制定相关的测试策略和方案。

在测试执行阶段，参照资产库中已有的风险信息，识别本阶段的风险等。

4.4 组织度量资产

- ◆ 度量目标-度量指标资产

- ◆ 度量数据资产：分组织级与项目级

可作为项目测试估算和过程改进的参考依据，为实现量化管理提供基础数据。

详见度量管理规范和组织级度量库。

5. 测试资产应用

5.1 测试质量管理体系资产应用

测试经理应参照组织级质量管理体系中的要求开展测试工作，以满足质量管理部门的度量和管理要求，保证部门测试的一致性。

测试人员应参照质量体系相关文档，通过对测试相关过程的规范，流程、要求进行理解，通过统一的流程规范，提高测试效率和测试质量。

如果因系统或测试目标的调整，当前体系文档已不适用后续测试流程，测试经理应及时将相关问题反馈给质量管理人员，质量管理人员评估修改完成后，及时更新质量管理体系。

5.2 测试用例资产应用

测试分析过程中，根据已经积累的测试规则制定相应的测试用例，用于测试执行。

在设计测试用例时，可以引用已有的测试用例资产，按照新的测试规则，调整测试用例的相应内容，形成新的测试用例资产。

在对测试用例进行评审时，可以引用测试规则对测试用例的正确性、完整性进行验证。并且按照输入输出取值以及实现测试规则的组合过程，来制定测试覆盖项，最后形成具体的测试用例来提高测试用例的编写质量。

5.3 测试风险资产应用

在制定测试计划中，测试经理应参考组织级风险资产库中的内容，基于风险对本次项目进行策划。不同风险等级应考虑不同的测试策略，如：资源投入、测试轮次的安排、管理活动、准入准出控制等；对于涉及性能、数据的通用风险，应在计划中安排相应的性能测试、数据迁移测试等活动。具体任务安排时要考虑按照优先级来安排测试用例的执行。

5.4 组织度量资产应用

质量管理人员通过人工处理、平台获取相结合的方式，针对量化数据进行分析和总结，并将通过度量发现的问题及时通报相关人员，相关人员和测试经理应对已发现问题进行优化、处理。

测试经理和质量管理人员也可以通过查看积累的历史度量数据，总结历史经验，为提高测试质量打下基础。

同时通过总结分析度量数据，可以实现如下目的：

- 1) 加强项目级监控，对进度、质量、效率 3 方面进行实时监控和阶段监控，通过度量预警机制保证测试过程及测试工作产品的质效；
- 2) 衡量测试质量，改进测试过程，提高测试能力成熟度；为组织级管理决策、过程改进和产品质量评估提供依据；
- 3) 帮助组织提高生产率，提高产品质量，降低成本和缩短测试周期，实现不降低质量的情况下降本增效。